

Pytorch 입문 부트캠프

3. Pytorch Exercises (2) Classification Task

목차

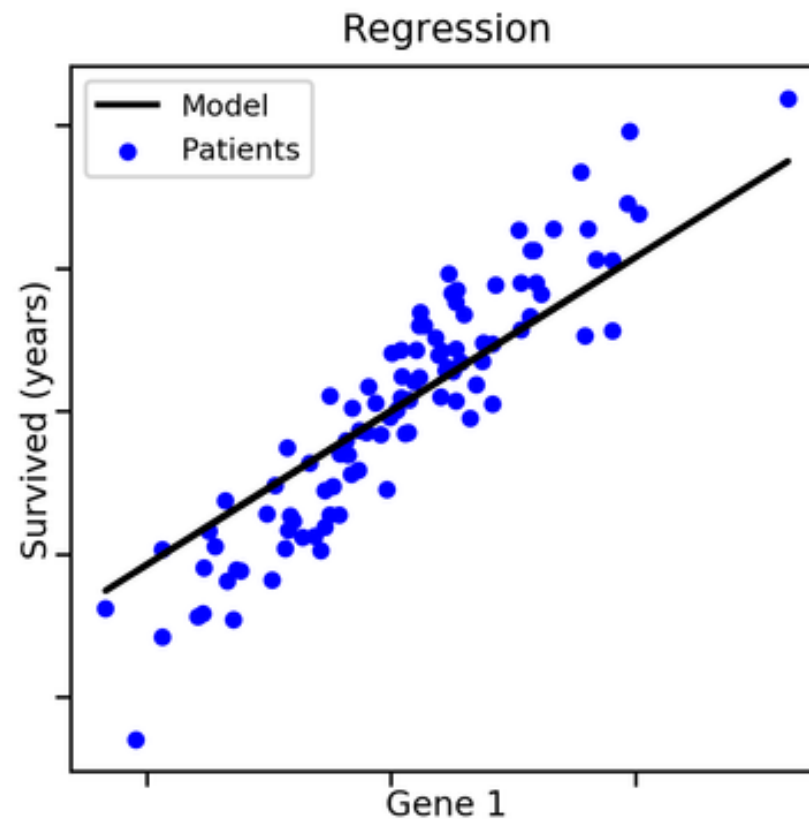
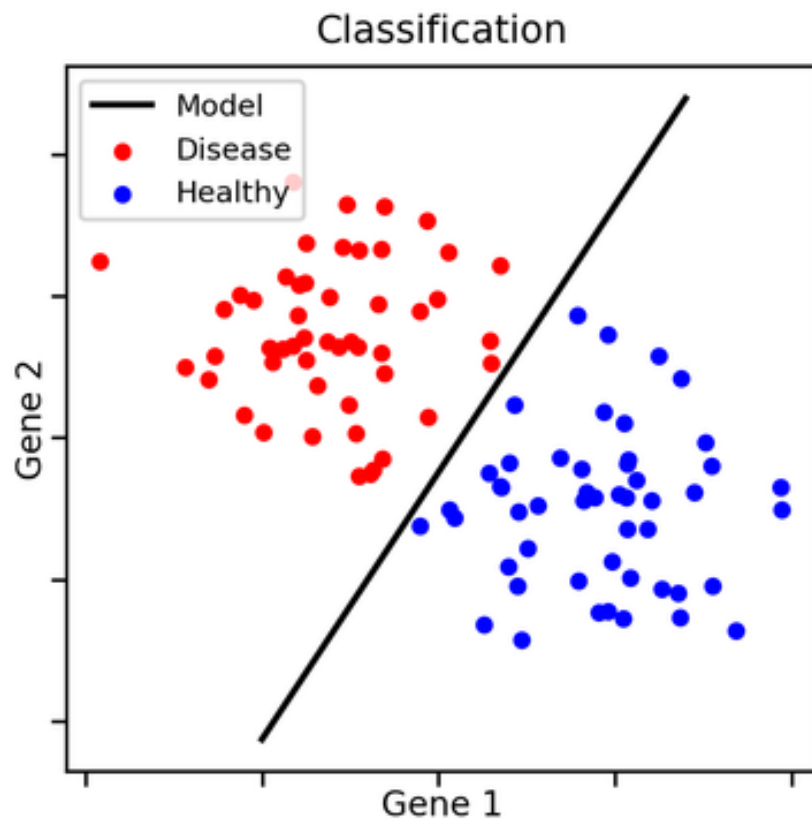
- 1 What is Classification?
- 2 Logistic Regression
- 3 Classification with Neural Network

1

What is Classification?

Classification Task

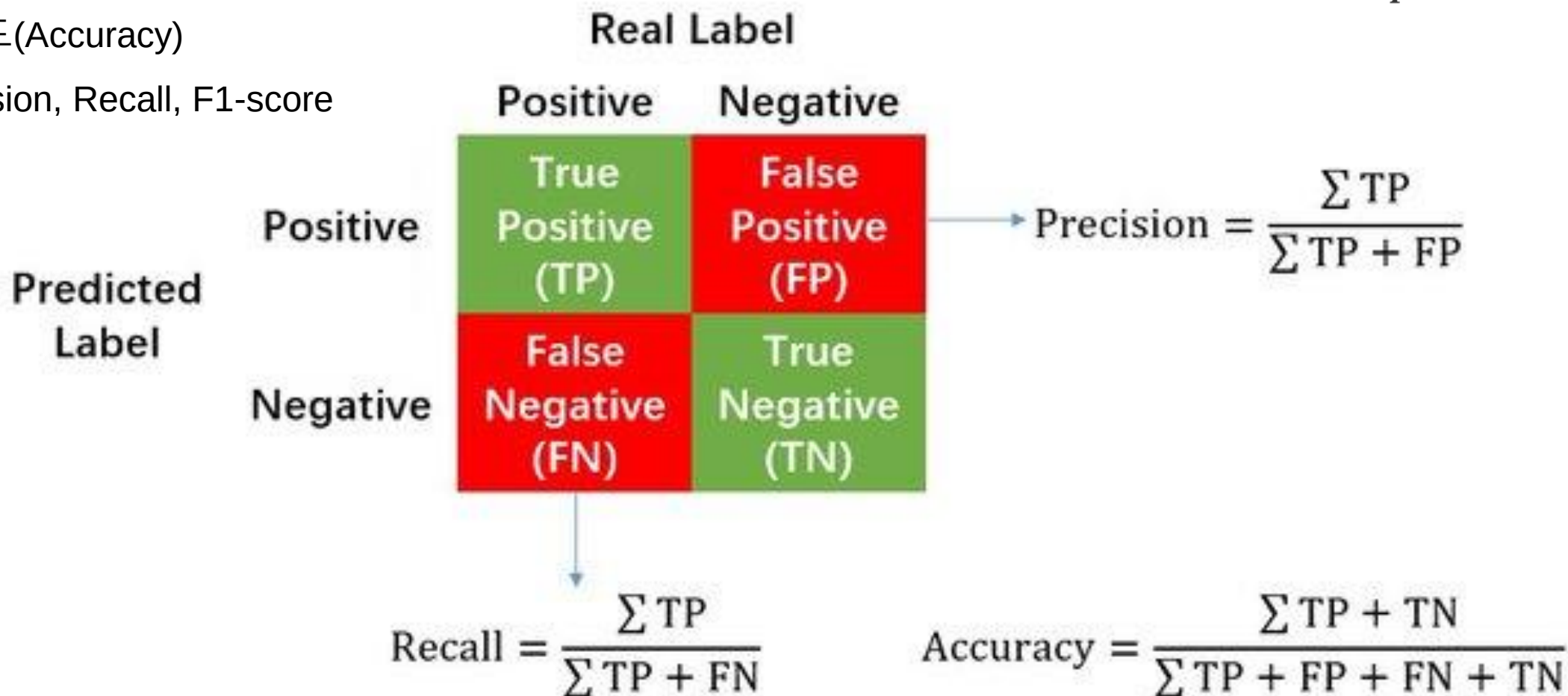
- Classification 이란?
 - Input 변수(x)로 범주형 변수인 Label(y)을 예측하는 모델링 기법
 - 주로 softmax를 통해 label의 클래스 별 확률 값을 예측
 - Cross Entropy Loss를 통해 학습



Classification Task

- 모델 성능 평가 방식
 - 혼동행렬
 - 정확도(Accuracy)
 - Precision, Recall, F1-score

$$F1\ Score = 2 \times \frac{recall \times precision}{recall + precision}$$



Classification Task

- 사용할 Dataset : Titanic, 총 183개 sample

컬럼	의미
Pclass	좌석 등급 (1,2,3등석)
Fare	운임요금
Sex	성별
Age	나이
Survival	생존 여부

2

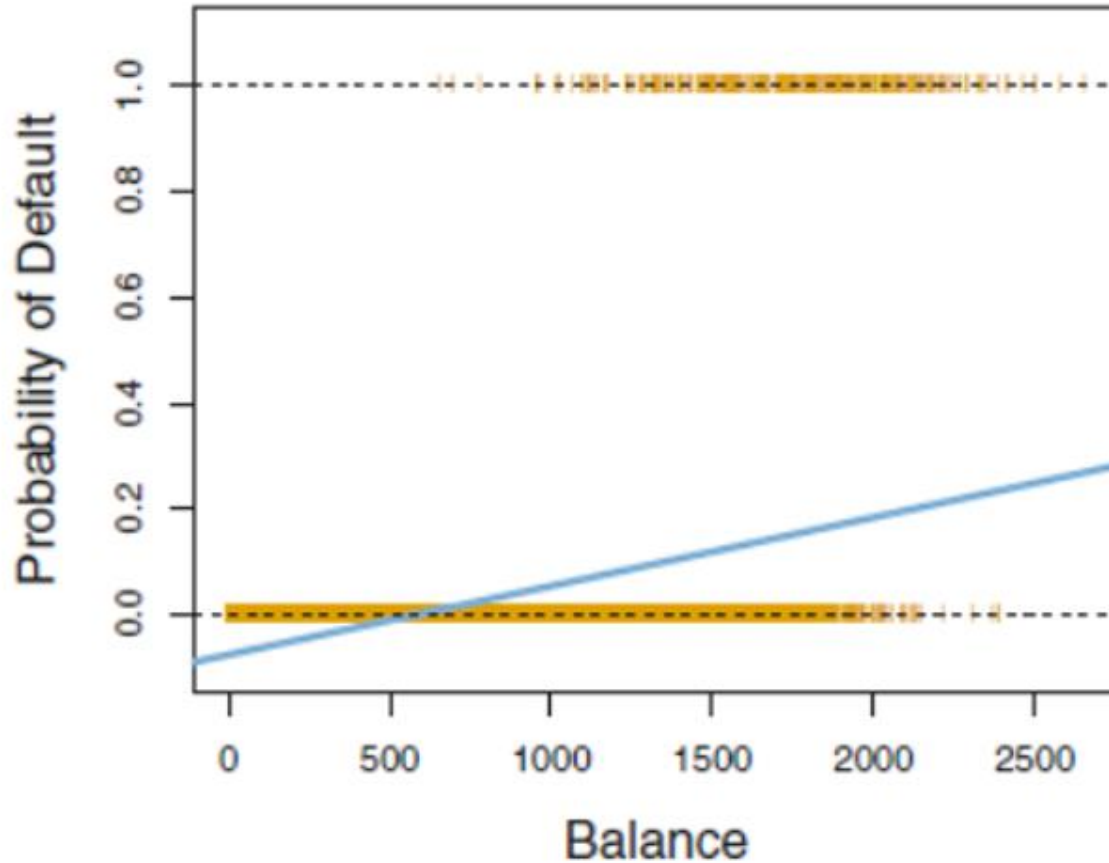
Logistic Regression

Logistic Regression

- Logistic Regression 이란?
 - Logistic Regression은 통계학에서 전통적으로 많이 사용하는 선형 회귀분석 (Linear Regression)의 variation
 - **반응변수 Y가 범주형일 경우(=분류 모델)에 사용 가능**
 - Neural Network 이전에 Classification에서 많이 사용되었던 모델

Logistic Regression

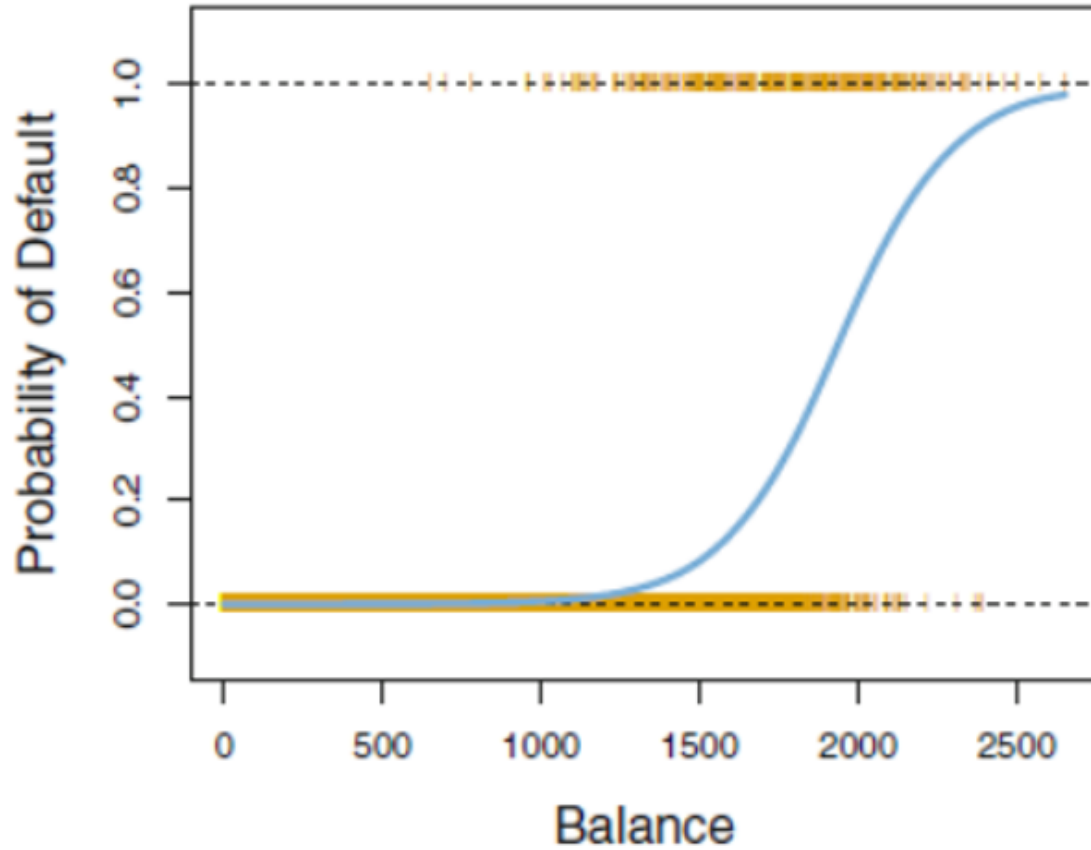
- Linear Regression vs Logistic Regression



- 파산여부(Y)과 잔고(X)의 관계를 나타내는 선형 회귀모델
- 파산 여부에 대한 확률을 구하고 싶는데, 적합한 모델은 확률인 Y의 범위 (0, 1)을 넘음
- 이러한 문제를 적절한 범위를 가지는 로지스틱 함수를 도입해 해결한 것이 로지스틱 회귀분석

Logistic Regression

- Linear Regression vs Logistic Regression



- 로지스틱 함수의 모양 :
0과 1에 가까워지지만 넘지않는 '확률'의
특성에 딱 맞아 떨어지는 함수 형태
- 식은 다음과 같다.

$$P(Y) = \frac{e^{\alpha + \beta x}}{1 + e^{\alpha + \beta x}}$$

$$\frac{p(Y)}{1 - p(Y)} = e^{\alpha + \beta x}$$

Logistic Regression

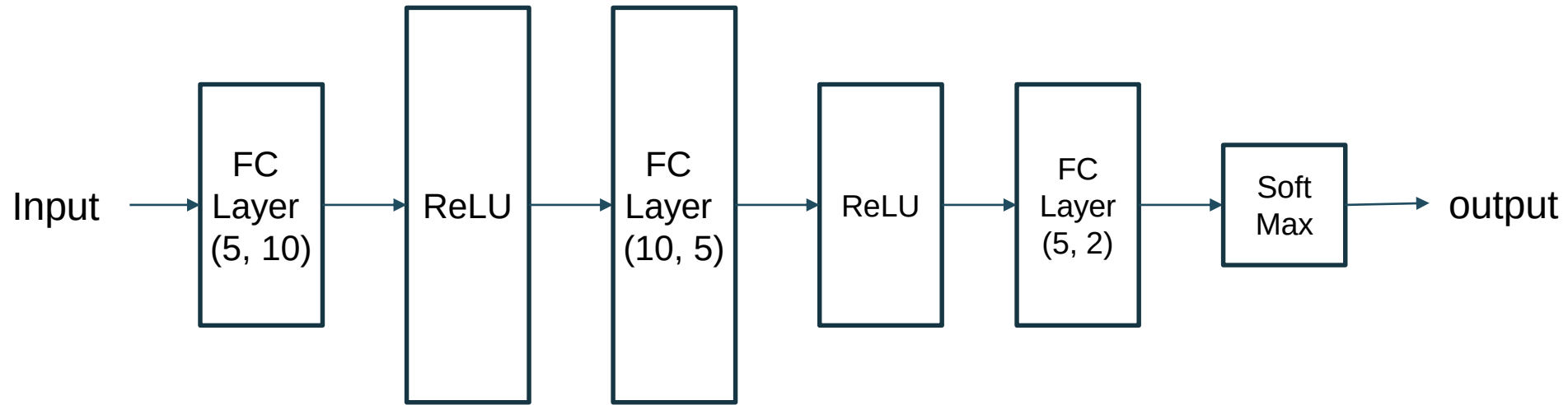
- Odds 와 Logistic Regression 모델 해석
 - **Odds** : $\frac{p(Y)}{1-p(Y)}$, 성공할 확률 / 실패할 확률
 - 앞서 보았듯 logistic regression은 $\frac{p(Y)}{1-p(Y)} = e^{\alpha + \beta x}$ 의 형태를 갖기 때문에, **Input X가 1만큼 증가하면 label Y의 odds가 $\exp(\beta)$ 만큼 변화**
 - 여러 개의 X 변수들이 있을 때, 나머지 변수들은 고정된 상태에서 해석 해야함

3

Classification with FC Layers

Classification with Neural Network

- 3-Depth FC Layers Neural Net



- Logistic Regression 모델과의 비교

	Logistic Regression	2 Layers Neural Network
Parameter 수	14개 (절편 + 회귀계수)	127개 $(5 \times 10 + 10) + (10 \times 5 + 5) + (5 \times 2 + 2)$
최적화 방식	LBFGS (준-뉴턴 방식의 알고리즘)	Gradient Descent
선형모델	O (generalized linear model)	X (ReLU라는 비선형 함수 포함)

실습 해볼까요?